

ANEXO 4.2

ACTUALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO “PARQUE FOTOVOLTAICO ALIANZA”

Preparado para



Febrero de 2020

Tabla de Contenidos

1. ANTECEDENTES GENERALES	1
1.1 Descripción del Proyecto.....	1
1.2 Objetivos del estudio.	3
2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	1
2.1 Delimitación del área de influencia basado en impactos	1
2.2 Descripción del área de influencia del Proyecto	1
3. METODOLOGÍA.....	4
4. RESULTADOS	8
4.1 Definición de las unidades cartográficas de flora y vegetación.....	8
4.2 Descripción de las unidades.....	11
4.3 Análisis de los resultados.	21
5. CONCLUSIONES	24
6. BIBLIOGRAFÍA.....	27

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Descripción del Proyecto

El Proyecto Parque Fotovoltaico Alianza (en adelante “el Proyecto”) corresponde a un Pequeño Medio de Generación Distribuida (PMGD) de 10,61 MW de potencia instalada, en base a energía solar. El Proyecto está emplazado a 1.600 metros al sur de la localidad de Nantoco, en la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama, con acceso en el kilómetro 15 de la Ruta C-35 que comunica la localidad de Paipote con el interior del valle del río Copiapó (ver Figura 1).

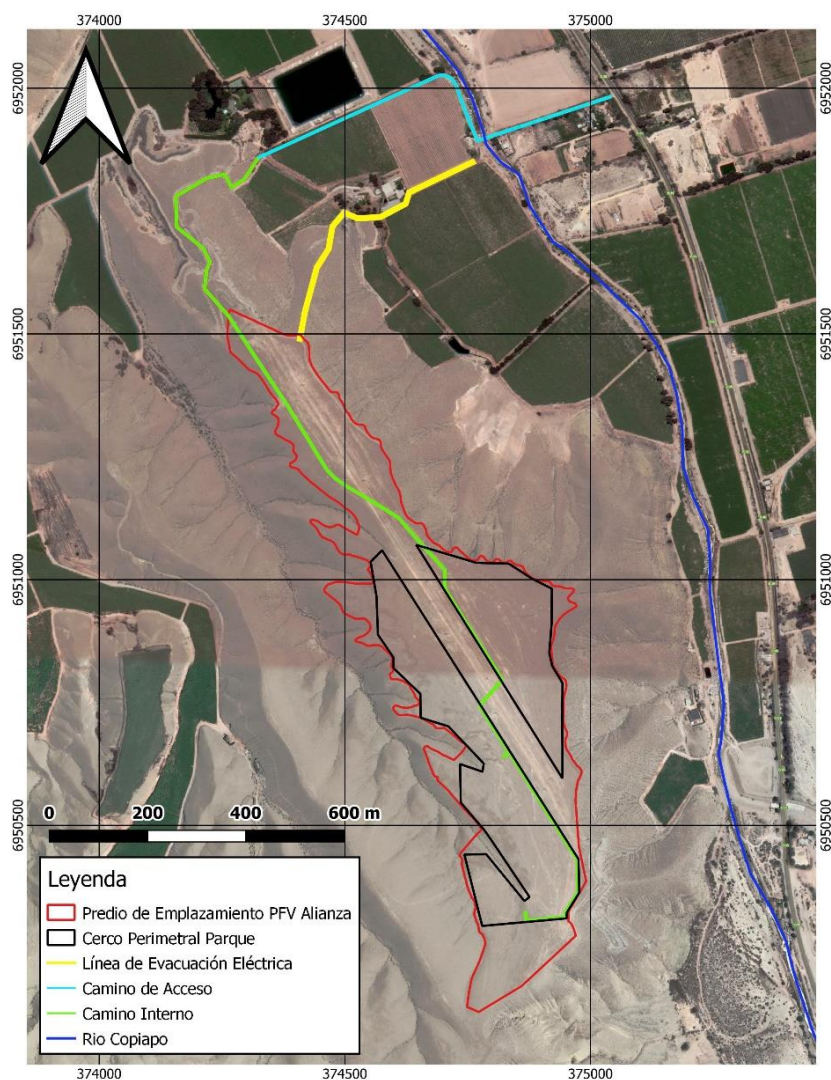


Figura 1. Ubicación del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

El Proyecto se emplaza en una meseta elevada 90 a 100 metros sobre el nivel del valle del río Copiapó (ver Figura 2), de superficie plana con una leve pendiente declinando en dirección noroeste. Se observa suelo desprovisto de vegetación, compacto y con abundante pedregosidad superficial, expuesto al viento, lo que sumado a la aridez del lugar, hace muy difícil el arraigo de semillas y el posterior desarrollo de plantas. En esta meseta se observa como única actividad humana una línea eléctrica de alta tensión, la cual la atraviesa de noroeste a sureste.



Figura 2. Vista de la meseta en relación al valle, perímetro noreste del Proyecto.

Fuente: Registro de terreno.

Hacia el oeste se observan pequeñas quebradillas que corresponden al drenaje natural de la meseta frente a precipitaciones ocasionales, las cuales drenan hacia una quebrada mayor que discurre de sureste a noroeste.

Hacia el este y noreste se observan otros drenajes menores en una ladera empinada, con pendientes entre 20 y 35%, la que colinda con cultivos de uva de mesa emplazados entre la meseta y el cauce del río Copiapó (ver Figura 2).

En el extremo norte del área del Proyecto se encuentra un camino existente construido para el desarrollo de la línea de alta tensión, el cual será empleado como camino de acceso al Proyecto. La

línea de evacuación eléctrica se emplazará en la ladera noreste descendiendo hacia los cultivos de uva de mesa y río Copiapó.

1.2 Objetivos del estudio.

Este estudio corresponde a una segunda campaña de flora y vegetación, solicitada por la autoridad en el ICSARA del Proyecto, la cual se realizó el 11 de diciembre de 2020. Se incorpora la última actualización de las obras del Proyecto, incluyendo línea de evacuación eléctrica y caminos. Para el estudio se han establecido los siguientes objetivos:

Vegetación

- Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación natural y artificializada presente en el área de estudio.
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales naturales y de origen artificial que se desarrollan en el área de influencia del proyecto y área de estudio.
- Identificar, delimitar y caracterizar (si los hubiere) sitios de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto (área de estudio).

Flora

- Caracterizar la flora del área de desarrollo del proyecto.
- Identificar y caracterizar (si las hubiere) las especies consideradas endémicas de la región y del país, y las que presenten problemas de conservación a nivel regional, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para el área de desarrollo del proyecto.

2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

2.1 Delimitación del área de influencia basado en impactos

De acuerdo con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se presenta un listado de impactos potenciales sobre la flora y vegetación, donde su pertinencia para el presente proyecto se determinó a partir del análisis de los impactos potenciales del proyecto, descritos en el capítulo 3 de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Fotovoltaico Alianza.

Tabla 1. Posibilidad de afectación de los componentes del Medio Biótico.

Componente del Medio Biótico	Impactos	Posibilidad de afectación
Vegetación y Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación.	Si
	Modificación de la composición florística de una comunidad.	No
	Pérdida de individuos o ejemplares de una población.	Si
	Invasión de individuos o ejemplares de flora.	No

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la identificación de los impactos potenciales señalados en la tabla 1, se puede delimitar el área de influencia para efecto de describir las características de la flora y vegetación en el sitio del Proyecto, así como para definir la metodología de trabajo a utilizar en su caracterización.

El área de influencia del proyecto corresponde a la zona donde se podrían manifestar impactos potenciales derivados directamente de las actividades y acciones del proyecto, el cual está determinado por las obras y actividades temporales y permanentes que requiere la construcción y operación de un parque fotovoltaico.

2.2 Descripción del área de influencia del Proyecto

El área de influencia del proyecto corresponde a una meseta elevada 90 a 100 metros sobre el nivel del valle del río Copiapó, 1,6 km al sur de la localidad de Nantoco. En esta meseta se observa como única actividad humana una línea eléctrica de alta tensión, la cual la atraviesa de noroeste a sureste (ver Figura 3).



Figura 3. Línea de alta tensión existente, vista desde el perímetro norte del Proyecto.

Fuente: Registro de terreno.

Las características climáticas del área donde se emplaza el proyecto limitan la actividad agrícola al fondo del valle, donde se puede acceder a sistemas de riego. Las laderas de la meseta presentan vegetación xerófila principalmente nativa por las condiciones propias del desierto mediterráneo interior (CIREN, 2013), mientras que la parte alta y plana de la meseta no presenta vegetación alguna, por las condiciones más expuestas al viento y la radiación solar.

A los pies de la meseta se encuentran plantaciones de uva de mesa, pero la única relación entre estas y el área de estudio es un tramo de la línea de evacuación eléctrica y el camino de acceso ya existente. En el fondo del valle, a orillas del cauce del río Copiapó, se identifican otros tipos vegetacionales donde podemos encontrar especies nativas e introducidas, pero no se relacionan directamente con las obras del proyecto, sólo con el camino de acceso ya existente y el último tramo de la línea de evacuación que se emplaza en la misma faja del camino.

Para la definición del área de influencia se consideró la superficie total del sitio del Proyecto, el camino de acceso y la línea de evacuación, con un buffer de 100 metros para evaluar la flora y vegetación en las áreas colindantes a las obras del Proyecto (ver Figura 4). A partir de esta área de estudio definida, se establecieron las distintas unidades cartográficas correspondientes a las formaciones vegetales existentes.

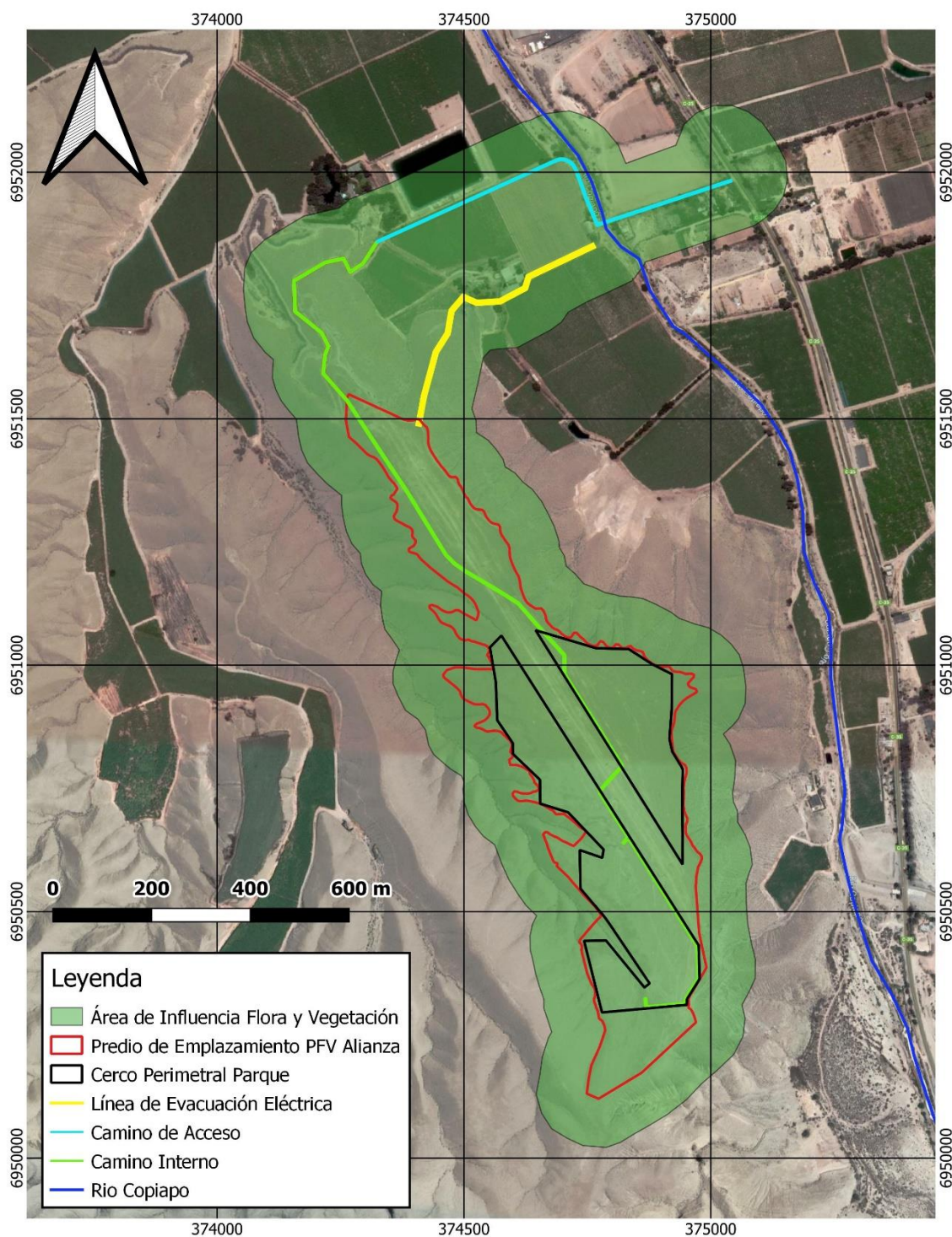


Figura 4. Área de influencia del Proyecto para flora y vegetación.

Fuente: Elaboración propia.

3. METODOLOGÍA

La caracterización de la vegetación en el área de influencia del proyecto se ha desarrollado sobre la base de la definición y caracterización de unidades homogéneas de vegetación, comenzando por una revisión bibliográfica que permita establecer el marco biogeográfico donde se inserta el AI, basado en Luebert Y Pliscoff (2005) a nivel de pisos vegetacionales y Gajardo (1995) para formaciones vegetacionales.

La siguiente etapa de caracterización de la vegetación utiliza el método de la Cartografía de Ocupación de Tierras (Etienne y Prado, 1983), en el que mediante la interpretación de imágenes satelitales del terreno se obtienen unidades discretas de características homogéneas, las que, por medio de la validación en terreno mediante transectos, son descritas de acuerdo a su fisionomía y estructura. Los elementos descritos corresponden a la altura de las diversas formas de vida, recubrimiento, especies dominantes, cobertura de suelo desnudo y el grado de artificialización. De este modo se definen las formaciones vegetales presentes en el AI.

Dado el tamaño del AI se hace necesario el trabajo a gran escala (1:2.000). Este nivel de percepción permite además de la zonificación ambiental de la vegetación, el inventario cualitativo y cuantitativo de esta en su estado actual y la adición de diferentes cartas interpretativas, pudiendo identificarse superficies mínimas cartografiables de hasta 400 m². Para la obtención de unidades de vegetación se procedió a la fotointerpretación de la imagen satelital del área de estudio empleando cuatro criterios básicos (Etienne y Prado, 1982): tamaño, forma, sombra, tono y color, y textura.

Posteriormente en terreno la descripción de la vegetación se realizó mediante la identificación de formas de vida: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculentas y hierbas, altura de las formas de vida en el nivel de densidad máxima (**tabla 2**) y recubrimiento separado para cada tipo biológico (**tabla 3**).

Tabla 2. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.

Forma de Vida	Altura en metros del estrato	Categoría	Código en formulario de terreno y cartográfico
Leñoso alto	2 - 4	Muy bajo	1
	4 - 8	Bajo	2
	8 - 16	Medio	3
	16 - 32	Alto	4
	Más de 32	Muy alto	5
Leñoso bajo	Hasta 0,25	Muy bajo	1
	0,25 - 0,5	Bajo	2
	0,5 - 1	Medio	3
	Más de 1	Alto	4
Suculento	Hasta 0,25	Muy bajo	1

Forma de Vida	Altura en metros del estrato	Categoría	Código en formulario de terreno y cartográfico
	0,25 - 0,5	Bajo	2
	0,5 - 1	Medio	3
	1 - 2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5
Herbáceo	Hasta 0,25	Muy bajo	1
	0,25 - 0,5	Bajo	2
	0,5 - 1	Medio	3
	1 - 2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.

Recubrimiento %	Categoría forma de vida	Categoría suelo desnudo	Código en formulario de terreno y cartográfico
1 - 5	Muy escaso	Muy escaso	1
5 - 10	Escaso	Escaso	2
10 - 25	Muy claro	Poco común	3
25 - 50	Claro	Común	4
50 - 75	Poco denso	Poco abundante	5
75 - 90	Denso	Abundante	6
90 - 100	Muy denso	Muy abundante	7

Fuente: Elaboración propia.

Se identificaron además las especies dominantes que se identifican con la inicial del nombre genérico y la inicial del nombre específico de acuerdo con la siguiente convención: dos mayúsculas para leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para leñoso bajo, dos minúsculas para herbáceo y una minúscula y una mayúscula para suculentos.

La cobertura de suelo desnudo corresponde a la superficie del suelo no cubierta por vegetación alguna (Tabla 3), parámetro que debe ser validado en terreno para sectores con coberturas leñosas altas y leñosas bajas.

El grado de artificialización se determina mediante un procedimiento de carácter visual y analítico de acuerdo al tipo e intensidad de utilización del espacio y recursos vegetacionales. La codificación de esta variable se realiza a través de la clave de grados de artificialización, que reconoce grados y sub-grados.

El proceso posterior de síntesis se aplica para definir las densidades vegetacionales y denominar a las formaciones vegetacionales, mediante la altura y recubrimiento de las formas de vida y especies

dominantes. Sintetizando los criterios se da origen a una expresión fisionómica global de la vegetación. El proceso consta de tres etapas: determinación de relevancia de la información, síntesis de la información y asignación de un nombre a la formación vegetacional, en el que también se deben considerar parámetros de la fitogeografía del área cartografiada.

La determinación de la relevancia y síntesis de la información es necesaria cuando se presentan varias estratas para diferentes tipos biológicos, considerándose relevantes para el nombre de la formación vegetal aquellos cuya cobertura es mayor o igual a un determinado porcentaje. Se consideró el criterio de un recubrimiento mínimo del 25% (claro) para leñosas y hierbas y 10% (escaso) para suculentas, que corresponde al adoptado para las zonas semiáridas y subhúmedas. En el caso de las formaciones complejas (con más de una forma de vida) el nombre está dado por los tipos biológicos predominantes, la excepción se presenta cuando el estrato leñoso alto presenta un recubrimiento superior o igual al 50% (poco denso), en cuyo caso la formación se llamará leñosa alta.

El criterio para determinar la densidad vegetacional varía también de acuerdo con la zona ecológica; para las formas de vida leñosa baja y herbácea el nombre estará dado por la relación leñosa baja-herbácea de acuerdo con el recubrimiento y nombre indicado en la tabla 4.

Tabla 4. Densidad vegetacional en formaciones Leñoso bajo – herbáceo.

	Recubrimiento % estrato leñoso bajo	25 - 50	50 – 75	75 - 100
Recubrimiento % estrato herbáceo	Índice	4	5	6
25 – 50	4	Claro (c)	Poco denso (pd)	Denso (d)
50 – 75	5	Poco denso (pd)	Poco denso (pd)	Denso (d)
75 - 100	6	Denso (d)	Denso (d)	Muy denso (md)

Fuente: Elaboración propia.

La información de suelo desnudo, especies dominantes y grado de artificialización es traspasada directamente a la cartografía sin mayor elaboración. Toda la información es vertida en el formulario de terreno, el que a su vez se constituye en la tabla de atribuciones de la cartografía digital.

Con el objetivo de determinar la riqueza florística del área, se procedió a la realización de transectos dentro del área de influencia. Dada la baja densidad y cobertura vegetal, y a que la vegetación en algunos sectores se concentra en los cauces eventuales de agua, no se realizaron parcelas de muestreo. Se procedió a realizar dos transectos lineales a través de la meseta, la que presenta una buena visibilidad por su condición plana. En las quebradillas al oeste de la meseta y en las laderas al este, se realizaron recorridos de contorno para lograr visualizar adecuadamente la flora presente. En el caso de el camino de acceso y la línea de evacuación, se recorrió el trazado de estos para su caracterización (ver Figura 5).

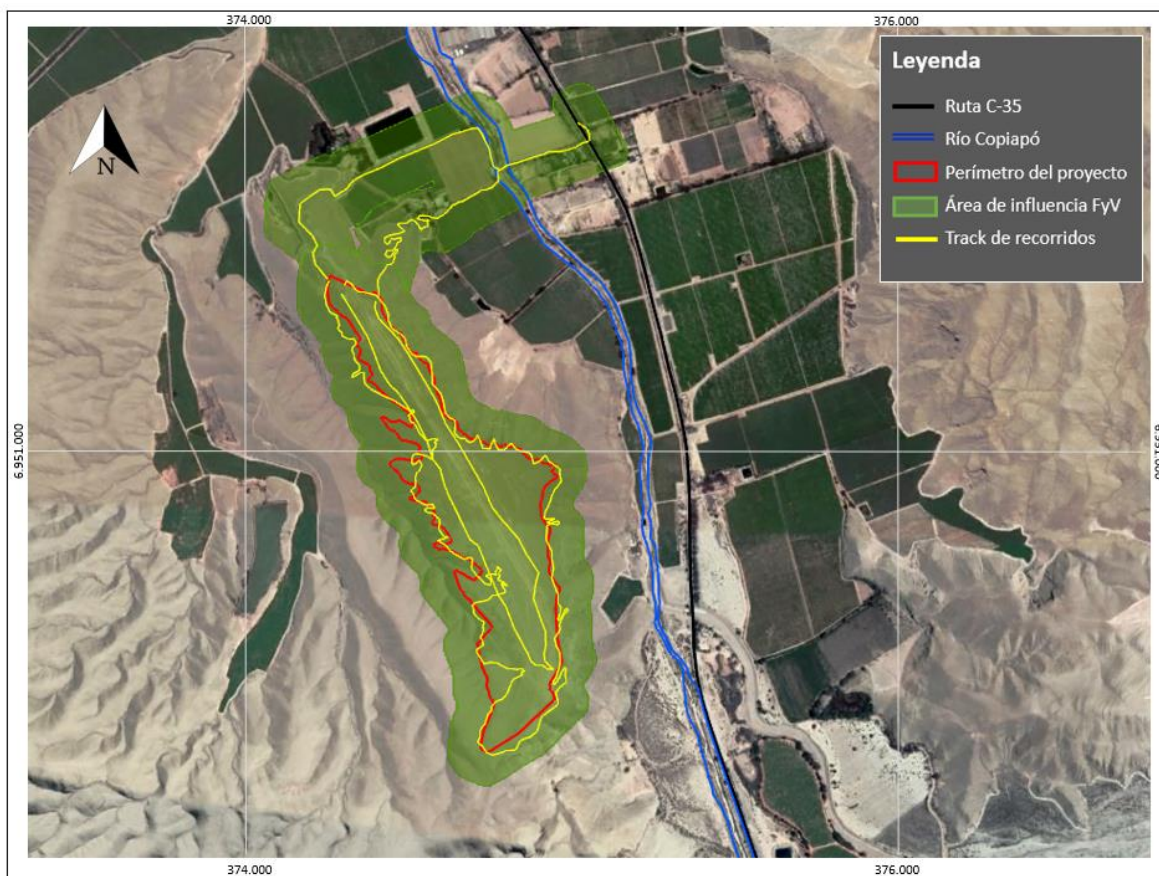


Figura 5. Transectos y recorridos de muestreo.

Fuente: Elaboración propia.

En cada uno de los recorridos se identificaron las especies de flora presentes, registrándose fotográficamente cada una de estas. La nomenclatura de las especies identificadas se presenta de acuerdo a Ramírez *et al.* (2018), el carácter alóctono de las especies se presenta de acuerdo a Ugarte (2005). El estado de conservación de las especies identificadas se presenta de acuerdo a las categorías y procesos del RCE. Si bien muchos de los ejemplares estaban secos, estos contaban con semillas, por lo tanto con alta probabilidad de que crezcan nuevos ejemplares para la próxima lluvia, por lo que fueron incluidos en el catastro florístico.

4. RESULTADOS

4.1 Definición de las unidades cartográficas de flora y vegetación.

La vegetación en el área de influencia del proyecto corresponde principalmente a vegetación de origen natural, existiendo vegetación artificial (cultivos de vides) en el área colindante del camino de acceso y la línea de evacuación.

Se definieron como unidades cartográficas las áreas que presentan formaciones vegetacionales homogéneas, siendo la unidad 1 las quebradillas que drenan la meseta hacia el oeste, la unidad 2 corresponde a la meseta desprovista de vegetación, la unidad 3 corresponde a las laderas que bajan de la meseta hacia el este, la unidad 4 corresponde al cultivo de uva de mesa, la unidad 5 corresponde al lecho del río Copiapó, y la unidad 6 corresponde al camino de acceso entre la Ruta C-35 y el lecho del río. De estas 6 unidades cartográficas, 2 corresponden a leñoso bajo, 3 corresponden a leñoso alto y 1 corresponde a suelos desnudos.

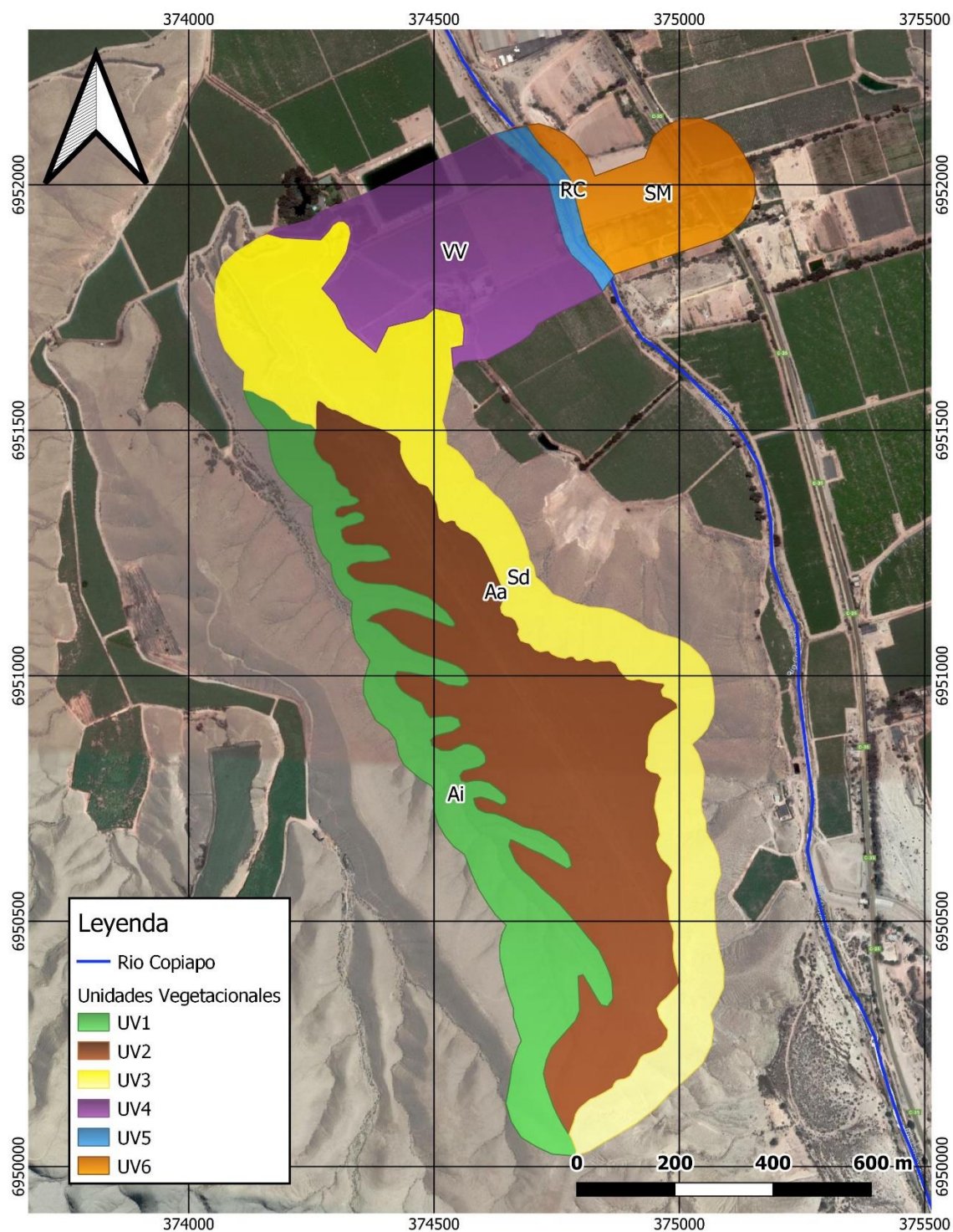


Figura 6. Unidades cartográficas del área de estudio.
Fuente: Elaboración propia.

En la **tabla 5** se señalan los códigos utilizados en la cartografía de vegetación, indicando el nombre científico de las especies dominantes, como también el tipo biológico correspondiente.

Tabla 5. Código de las especies dominantes para la elaboración de la COT del AI.

Tipo biológico	Código cartográfico	Nombre científico	Nombre común
Leñoso bajo	Ai	<i>Atriplex imbricata</i>	Cachiyuyo
	Aa	<i>Adesmia atacamensis</i>	Pasto de guanaco
Leñoso alto	VV	<i>Vitis vinifera</i>	Vid
	RC	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla
	SM	<i>Schinus molle</i>	Pimiento
Suelo desnudo	Sd		

Fuente: Elaboración propia.

En la **tabla 6** se presentan los datos obtenidos de terreno, señalando las unidades cartográficas, indicando su número, altura y cobertura de acuerdo con tipo biológico, suelo desnudo, especies dominantes, nombre de la formación o su asociación a biotopos.

Tabla 6. Descripción de cada unidad cartográfica de acuerdo con la COT.

Unidad cartográfica	1	2	3	4	5	6
Altura del estrato leñoso alto	0	0	0	1	1	3
Cobertura del estrato leñoso alto	0	0	0	6	2	3
Altura del estrato leñoso bajo	2	0	2	0	3	3
Cobertura del estrato leñoso bajo	2	0	3	0	2	2
Altura del estrato herbáceo	2	0	2	1	2	2
Cobertura del estrato herbáceo	1	0	2	1	1	1
Cobertura de suelo desnudo	6	7	5	1	3	2
Grado de artificialización	1	1	1	7	3	4
Especies dominantes	Bc	Sd	Aa	VV	RC	SM
Cobertura	LB2	0	LB3	LA6	LA3	LA4
Formación vegetal genérica	Leñosa baja escasa	Suelo desnudo	Leñosa baja muy clara	Leñosa alta densa	Leñosa alta clara	Leñosa alta poco densa
Síntesis de la formación vegetal	Matorral escaso de cachiyuyo	Suelo desnudo	Matorral muy claro de pasto de guanaco	Cultivo denso de Vitis vinifera	Matorral arborescente de higuerilla	Cerco vivo de pimiento
Biotopo	Matorral desértico	Sin vegetación	Matorral desértico	Cultivo	Matorral arborescente	Árboles plantados

* Códigos de alturas, coberturas y densidad ver tablas 2, 3 y 4.

La descripción de las formaciones presentes a partir de la COT para el área de influencia del Proyecto se presenta a continuación:

4.2 Descripción de las unidades.

Unidad 1. Matorral desértico mediterráneo interior de *Atriplex imbricata*.

Formación vegetacional leñosa baja de origen natural de carácter perenne representada en el AI por la unidad cartográfica 1. En su fisionomía participa el estrato leñoso bajo que mantiene parte de sus estructuras aéreas en época de sequía, además de un estrato herbáceo que se manifiesta en periodos de lluvias. Está confinada a las quebradas que drenan la meseta hacia el oeste, donde se acumula agua en épocas de lluvias y se protege del viento que impide que la vegetación crezca sobre la meseta.

En esta unidad la cobertura es inferior al 25%, ya que la vegetación se concentra en el centro del cauce de escorrentía eventual. Se reclasifica respecto a la primera campaña, ya que se encuentra dominada por *Atriplex imbricata* (cachiyuyo), acompañada por *Bulnesia chilensis* (retama de cerro), *Adesmia argentea* (varilla) y *Cordia decandra* (carboncillo), y por el subarbusto *Nolana rostrata* (suspiro) el cual se puede apreciar en la Figura 7.



Figura 7. *Nolana rostrata* (suspiro).

Fuente: Registro de terreno.

Estas quebradillas que drenan hacia el oeste la meseta donde se ubica el Proyecto configuran un hábitat vulnerable, donde podemos encontrar la especie *Cordia decandra* categorizada como casi

amenazada, y que junto a la especie *Bulnesia chilensis* son objeto de regulación de la Ley 20.283 de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Es por esto, que las obras del Parque Fotovoltaico Alianza se han distribuido de tal manera de no afectar o alterar estos drenajes naturales, los que estarán protegidos y separados de las actividades del Proyecto en todas sus fases por el cierre perimetral, el que se modifica en su emplazamiento respecto al perímetro original del sitio, lo mismo que los módulos fotovoltaicos que son emplazados fuera de los cauces de drenaje eventual (ver Figura 8).

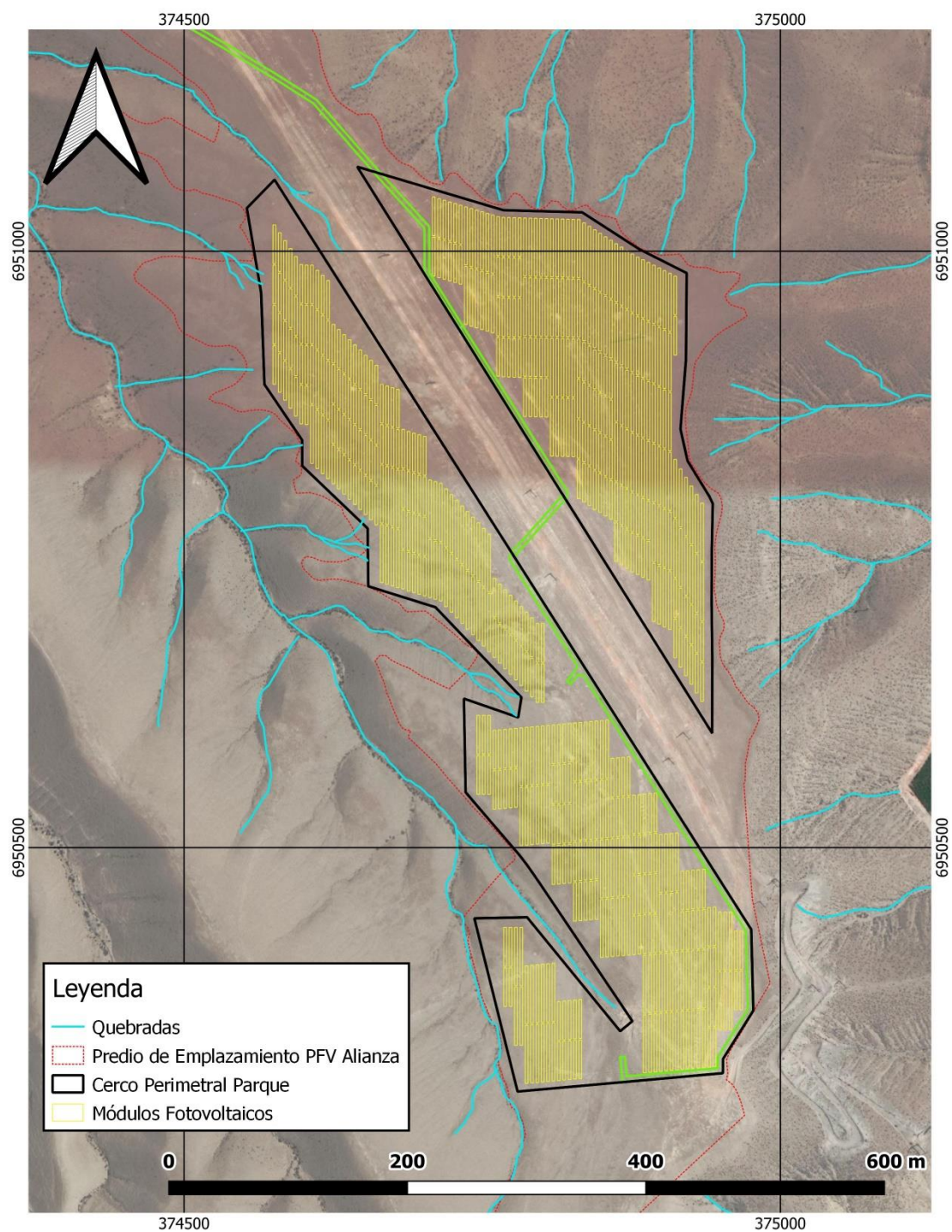


Figura 8. Cauces o drenajes naturales y obras del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia.



Figura 9. Drenaje natural asociado al sitio del Proyecto, el primero de sur a norte.
Fuente: Registro de terreno.

Unidad 2. Meseta con suelo desnudo.

Corresponde al sitio donde se emplazarán las obras del Proyecto, a excepción del camino de acceso y la línea de evacuación eléctrica, los que atraviesan las unidades 3, 4, 5 y 6. No presenta cobertura vegetal, ya que se trata de un terreno elevado, de suelo compacto y pedregoso, plano y expuesto al viento, por lo que no existen condiciones adecuadas para el arraigo de semillas (ver Figura 10).



Figura 10. Meseta del sitio del Proyecto, vista de sur a norte.
Fuente: Registro de terreno.

Unidad 3. Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia atacamensis*.

Formación vegetacional leñosa baja de origen natural de carácter perenne representada en el AI por la unidad cartográfica 3. En su fisionomía participa el estrato leñoso bajo que mantiene parte de sus estructuras aéreas en época de sequía, además de un estrato herbáceo de baja cobertura. Esta formación se encuentra en las laderas de la meseta expuestas al noreste, lo cual la protege del viento frío cordillerano y recibe parte de la humedad ascendente del fondo del valle. A través de esta unidad atraviesan el camino de acceso y la línea de evacuación eléctrica.

En esta unidad la cobertura es inferior al 25% con baja presencia del estrato herbáceo y algunos ejemplares aislados de cactáceas. Se encuentra dominada por *Adesmia atacamensis* (pasto de guanaco) acompañada por *Atriplex deserticola* y *Atriplex imbricata* (cachiyuyo) en el estrato leñoso bajo, y por *Argyria radiata* (flor del jote) en el estrato herbáceo. Se registra presencia de la especie *Opuntia berteri* o *Cumulopuntia sphaerica* (colla), categorizada como preocupación menor, y se registró un ejemplar de *Pyrrhocactus eriosyzoides* (ver Figura 11), el cual está categorizado como vulnerable, según lo establece el RCE, DS 19/2012 del Ministerio de Medio Ambiente.



Figura 11. Ejemplar de *Pyrrhocactus eriosyzoides* en ladera norte de la Unidad 3.

Fuente: Registro de terreno.

Este ejemplar se encuentra en coordenadas 374.442 E y 6.951.624 N Datum WGS84 19S. Está en la ladera norte que baja desde la meseta hacia los cultivos de uva de mesa, cercano al trazado de la línea de evacuación eléctrica. Si bien está a menos de 12 metros de la línea eléctrica aérea, está a más de 35 metros del poste más cercano, por lo que no requiere ser trasladado.

En este sector, son 7 los postes de la línea de evacuación que deben ser instalados, lo que se realizará con una máquina a orugas, de tal manera de no tener que abrir un camino en la ladera y reducir el impacto de las obras en el sitio. Previo al inicio de los trabajos, un especialista del área ambiental revisará el sitio para identificar posibles ejemplares de especies que requieran ser resguardados.

Para evitar que el tránsito de personas o equipos pueda dañar a este ejemplar, o cualquier otro que se encuentre en el área del Proyecto, se le demarcará con un cerco de un metro de diámetro y 1 metro de alto, elaborado con estacas de madera o metálicas y cubierto de malla plástica color flúor

de señalización de obras. En la Figura 12 a continuación se puede observar la ubicación de este ejemplar respecto a la línea de evacuación eléctrica.

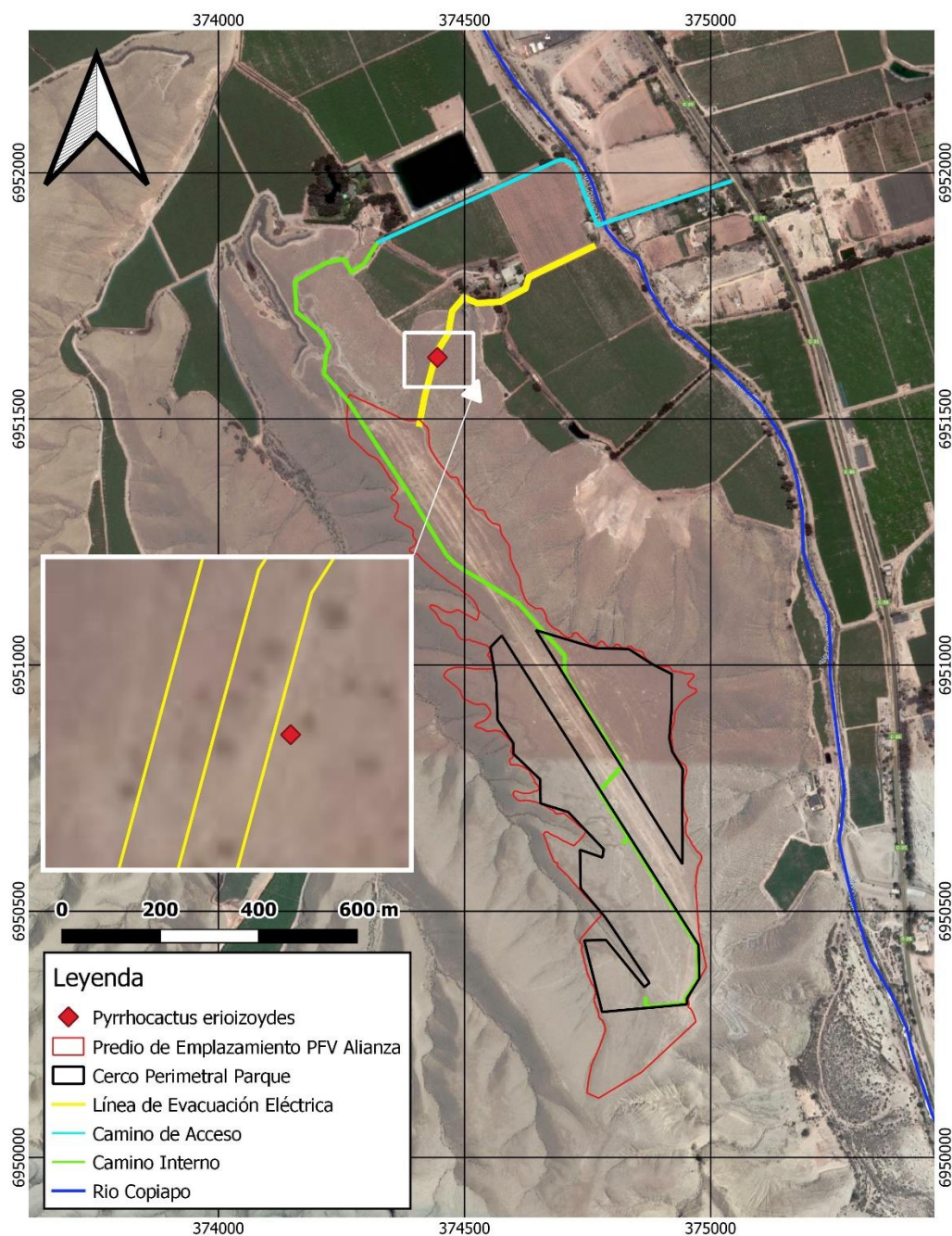


Figura 12. Ubicación de ejemplar de *Pyrrhocactus eriosyzoides* respecto al Proyecto.
Fuente: Elaboración propia.



Figura 13. Ejemplar de *Adesmia atacamensis* en ladera norte de la Unidad 3.

Fuente: Registro de terreno.

Unidad 4. Cultivo denso de *Vitis vinifera*.

Plantación frutal densa de origen artificial representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 4. En su fisonomía participan dos estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbustivo es superior al 75% y se encuentra dominado por *Vitis vinifera* (vid) cuyos ejemplares pueden alcanzar una altura de hasta 2 m (ver Figura 14). En los bordes del cultivo se pueden apreciar ejemplares de *Schinus molle* (pimiento) y *Ricinus communis* (higuerilla), así como algunos ejemplares de frutales de *Prunus persica* (durazno), *Citrus limon* (limón) y *Olea europaea* (olivo).

El estrato herbáceo con coberturas superiores al 25% se presenta bajo y dominado por malezas bajo el dosel de las vides, con presencia de las especies nativas *Raphanus raphanistrum* (rábano silvestre), *Cynara cardunculus* (cardo penquero) y *Solanum brachyantherum* (tomatillo), y las especies introducidas *Sorghum halepense* (maicillo), *Polygonum aviculare* (sanguinaria) y *Portulaca oleracea* (verdolaga), entre otras. Además, se observan ejemplares de *Tessaria absinthioides* (brea) y *Equisetum bogotense* (canutillo) en el borde de los canales de riego.



Figura 14. Cultivo de *Vitis vinífera* visto hacia el sur desde trazado de la línea de evacuación eléctrica.
Fuente: Registro de terreno.

En esta unidad se construirá un tramo de la línea de evacuación eléctrica, con 3 nuevos postes emplazados al borde de un camino interno y que conectan con la línea existente, por lo que la intervención es muy acotada. El tramo del camino de acceso en esta unidad también ya existe.

Unidad 5. Cauce del río Copiapó.

Esta unidad corresponde al cauce del río Copiapó (ver Figura 15), entre los cultivos de *Vitis vinífera* de la Unidad 4 y el camino de acceso de la Unidad 6. En los márgenes se aprecian algunos ejemplares de *Schinus molle* (pimiento), acompañado de *Ricinus communis* (higuerilla), *Cortaderia speciosa* (cola de zorro) y *Baccharis linearis* (romerillo). En el estrato herbáceo se destacan *Solanum brachyantherum* (tomatillo), *Distichlis spicata* (grama salada) y *Datura stramonium* (chamico).

En la zona más húmeda, dentro de los márgenes del cauce permanente, se observa la presencia de *Ricinus communis* (higuerilla), *Arundo donax* (caña), *Tessaria absinthioides* (brea), *Sorghum halepense* (maicillo) y *Juncus procerus* (junquillo).



Figura 15. Cauce del río Copiapó al sur (aguas arriba) del acceso al Proyecto.
Fuente: Registro de terreno.

En esta unidad se emplaza un tramo de la línea de evacuación eléctrica y el camino de acceso, ambos ya existentes, por lo que la intervención del Proyecto en este sitio es muy poco significativa.

El Proyecto no contempla la realización de obras en el cauce, tampoco la extracción de áridos, agua o cualquier otro recurso. Se prohibirá expresamente a los trabajadores del Proyecto que viertan residuos y cualquier sustancia o material al lecho del río o directamente a su cauce. Esta medida será reforzada por señalética en el lugar.

Unidad 6. Camino de acceso desde la Ruta C-35.

Esta unidad corresponde al primer tramo del camino de acceso, desde la conexión con la Ruta C-35 hasta el cauce del río Copiapó. Se trata de un camino de tierra rodeado por vegetación arbórea y arbustiva en sus márgenes (ver Figura 16).

Dentro del estrato leñoso destacan *Schinus molle* (pimiento) y *Geoffroea decorticans* (chañar), acompañados por *Ricinus communis* (higuerilla). En el estrato herbáceo se observa *Solanum brachyantherum* (tomatillo), *Distichlis spicata* (grama salada) y *Datura stramonium* (chamico).



Figura 16. Camino de acceso al Proyecto visto desde la Ruta C-35.

Fuente: Registro de terreno.

En esta unidad, como se aprecia en la fotografía anterior, tanto el camino como la línea de evacuación eléctrica son existentes, por lo que la intervención del Proyecto en el sitio es mínima, limitándose al tránsito de equipos y personal.

4.3 Análisis de los resultados.

Fitogeográficamente el área de influencia del Proyecto corresponde al piso vegetal matorral desértico mediterráneo interior de *Atriplex imbricata* y *Adesmia atacamensis*. Este corresponde a un estrato leñoso bajo con un bajo grado de cobertura por las extremas condiciones de sequedad, viento y variaciones térmicas.

En el sitio del Proyecto no se evidencia actividad humana que impacte directamente sobre las unidades vegetacionales descritas en la meseta y sus laderas, las cuales dependen exclusivamente de las condiciones ambientales de humedad ambiente y precipitaciones esporádicas para prosperar.

En la parte baja del valle, sin embargo, el desarrollo agrícola ha reemplazado con cultivos de *Vitis vinífera* gran parte de los ecosistemas originales, además de afectar la hidrología natural del río Copiapó desviado en gran parte para riego.

En el área de estudio se identificaron 32 especies vegetales, de las cuales 22 son especies nativas y 10 son introducidas. Las familias Chenopodiaceae, Fabaceae, Poaceae y Solanaceae son las mejor representadas en la muestra.

Se observan 4 especies listadas en categorías de conservación. *Cordia decandra* (carboncillo) como casi amenazada (NT), *Opuntia berteri* (colla) como preocupación menor (LC), *Pyrrhocactus eriosyzoides* (kunze) como vulnerable (VU) y *Geoffroea decorticans* (chañar) como preocupación menor (LC).

En la tabla 7 se presenta el catálogo florístico del área de influencia del proyecto, indicándose familia, nombre científico, nombre común, origen y categoría de conservación.

Tabla 7. Catálogo florístico

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	pimiento	Nativo	No listada
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	romerillo	Nativo	No listada
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	brea	Nativo	No listada
Bignoniaceae	<i>Argyria radiata</i>	flor del jote	Nativo	No listada
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i>	carboncillo	Nativo	NT - DS 42/2011 MMA
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	rábano silvestre	Nativo	No listada
Chenopodiaceae	<i>Atriplex deserticola</i>	cachiyuyo	Nativo	No listada
Chenopodiaceae	<i>Atriplex imbricata</i>	cachiyuyo	Nativo	No listada
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	quihuilla	Nativo	No listada
Cactaceae	<i>Opuntia berteri</i>	colla	Nativo	LC - DS 19/2012 MMA
Cactaceae	<i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i>	kunze	Nativo	VU - DS 13/2013 MMA
Cynareae	<i>Cynara cardunculus</i>	cardo penquero	Nativo	No listada
Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i>	canutillo	Nativo	No listada
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i>	higuerilla	Introducido	No listada

Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i>	varilla	Nativo	No listada
Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i>	pasto de guanaco	Nativo	No listada
Fabaceae	<i>Geoffroea decorticans</i>	chañar	Nativo	LC - DS 19/2012 MMA
Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	junquillo	Nativo	No listada
Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	olivo	Introducido	No listada
Poaceae	<i>Arundo donax</i>	caña	Introducido	No listada
Poaceae	<i>Cortadeira speciosa</i>	cola de zorro	Nativo	No listada
Poaceae	<i>Distichlis spicata</i>	grama salada	Nativo	No listada
Poaceae	<i>Sorghum halepense</i>	maicillo	Introducido	No listada
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	sanguinaria	Introducido	No listada
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	verdolaga	Introducido	No listada
Rosaceae	<i>Prunus persica</i>	durazno	Introducido	No listada
Rutaceae	<i>Citrus limon</i>	limón	Introducido	No listada
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	chamico	Introducido	No listada
Solanaceae	<i>Nolana rostrata</i>	suspiro	Nativo	No listada
Solanaceae	<i>Solanum brachyantherum</i>	tomatillo	Nativo	No listada
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	vid	Introducido	No listada
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i>	retama de cerro	Nativo	No listada

Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES

Las obras del Parque Fotovoltaico Alianza se emplazan sobre una meseta con 90 a 100 metros de desnivel respecto al fondo del valle del río Copiapó, la cual presenta un suelo pedregoso y compacto completamente desnudo. Esto, sumado a la aridez de la zona, la fuerte radiación solar incidente y la exposición al viento, dificultan severamente el arraigo de semillas y la proliferación de plantas, por lo que se aprecia una completa ausencia de vegetación. Este sitio fue definido y caracterizado como Unidad 2. Sobre esta meseta se emplaza un tendido eléctrico de alta tensión y existen 2 caminos de acceso al norte y sur de la meseta, siendo el primero el que será utilizado como camino de acceso al Proyecto.

En el margen oeste de la meseta donde se desarrollará el Parque Fotovoltaico Alianza, se encuentran pequeñas quebradas que drenan la meseta, donde se desarrolla vegetación nativa que prolifera en temporada de lluvias resguardada del viento, las cuales fueron definidas y caracterizadas como Unidad 1. Dentro de las especies encontradas en el lugar, se observa *Cordia decandra* (carboncillo) categorizada como casi amenazada (NT) por el DS 42/2011 del MMA. Adicionalmente, esta especie junto a *Bulnesia chilensis* (retama de cerro) son especies sujetos de regulación por la Ley 20.283 de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Si bien no se desarrollarán obras del Proyecto dentro de la Unidad 1, se contemplan acciones para evitar cualquier tipo de intervención o afectación sobre la flora presente en el lugar. Primero, se reubicó el cierre perimetral del parque fotovoltaico respecto al perímetro original del sitio del Proyecto, de manera de dejar fuera estos drenajes naturales. Lo mismo, se reubicaron las mesas de módulos fotovoltaicos fuera del cauce de drenaje natural ubicado en el extremo sur del sitio (ver Figura 8).

Adicionalmente, se propone complementar esto con medidas preventivas, sobre todo en las fases de construcción y cierre del Proyecto para evitar el impacto que pudieran tener los trabajadores en faena. Por una parte, la instalación de señalética que advierta la prohibición de verter cualquier tipo de residuo, material o sustancia en estos cauces naturales. Por otro lado, restringir el uso de herramientas de chispa en las cercanías de las quebradas donde hay vegetación presente.

Hacia el este y noreste de la meseta donde se emplaza el parque fotovoltaico, se encuentra una ladera de pendiente fuerte que da al valle del río Copiapó, también con presencia de vegetación nativa, la cual se mantiene principalmente con el aire húmedo que sube desde el valle y con las lluvias ocasionales que caen en el lugar, la cual se definió y caracterizó como Unidad 3. En este sitio se observan dos especies de cactáceas listadas en categorías de conservación: *Opuntia berteri* (colla) como preocupación menor (LC) por el DS 19/2012 del MMA, y *Pyrrhocactus eriosyzoides* (kunze) como vulnerable (VU) por el DS 13/2013 del MMA.

En este sitio no se proyectan obras del parque fotovoltaico, pero se emplazan tramos del camino de acceso y la línea de evacuación eléctrica. En el caso del camino, este ya existe, pero en la ladera norte se debe construir un tramo de la línea de evacuación, la cual consta con 7 postes de concreto

y el tendido aéreo de los conductores eléctricos. Cercano a la línea de evacuación se detectó un individuo de *Pyrrhocactus eriosyzoides*, pero a más de 35 metros del emplazamiento del poste más cercano, por lo que no requiere ser relocalizado.

Como medida de proyección de este ejemplar y cualquier otros que se detecte en el área de obras, se propone un cerco de 1 metro de diámetro y 1 metro de altura, construido con estacas y cubierto con malla plástica flúor de señalización de obras. Complementariamente a esto, se propone que un especialista ambiental inspeccione el sitio previo al inicio de obras, de tal manera de identificar los ejemplares de esta u otras especies que requieran ser señalizados y protegidos.

En la parte baja del valle se encuentran cultivos de *Vitis vinífera*, principal actividad productiva de la zona. Este sitio está definido y caracterizado como Unidad 4, la cual presenta además de las vides algunos ejemplares de frutales y vegetación herbácea bajo el dosel de las vides, pero se trata mayormente de especies introducidas y no se encontraron especies nativas listadas con estado de conservación en esta unidad.

En esta unidad se emplaza un tramo de la línea de evacuación nueva, que se construirá al borde de un camino existente, un tramo de la línea de evacuación ya existente, y el camino de acceso ya existente, por lo que la intervención del Proyecto y sus obras es mínima.

A continuación de los cultivos de vides se encuentra el lecho del río Copiapó, tramo definido y caracterizado como Unidad 5. En esta unidad se observa presencia de abundante vegetación nativa, la cual prospera gracias a la humedad que proporciona el río. No se observan especies nativas en categoría de conservación en esta unidad.

En este sitio se emplaza un tramo de la línea de evacuación y un tramo del camino de acceso, ambos existentes, por lo que la intervención del Proyecto y sus obras es mínima. Sin embargo, se propone como medida preventiva la instalación de señalética que advierta la prohibición de verter cualquier tipo de residuo, material o sustancia en el río, así como la extracción de flora nativa.

Finalmente, la Unidad 6 corresponde al tramo del camino de acceso entre la Ruta C-35 y el lecho del río Copiapó, donde además se emplaza un tramo de la línea de evacuación, ambos existentes. Se destaca la presencia de *Geoffroea decorticans* (chañar), especie categorizada como preocupación menor (LC) por el DS 19/2012 del MMA.

Al igual que en la unidad 5, el impacto del Proyecto es mínimo y se reduce al tránsito de insumos y personal, por lo que se propone como medida preventiva la instalación de señalética que advierta la prohibición de verter cualquier tipo de residuo, material o sustancia en el camino y sus márgenes, así como la extracción de flora nativa y frutos del chañar.

Dado los antecedentes anteriores y las medidas preventivas propuestas, no es necesario realizar medidas adicionales de mitigación de impactos (restricción de la corta o de alteración de la vegetación de los ecosistemas singulares y de especies amenazadas, rescate y trasplante de los

ejemplares que se encuentren en el área de intervención directa del proyecto, y en caso de que esto no sea factible de realizar, la revegetación) ni medidas de compensación.

6. BIBLIOGRAFÍA.

- Benoit, I. 1989.** Red Book of Chilean Terrestrial Flora (Part One). Chilean Forest Service (CONAF). Santiago. 152 pp.
- Börgel, R. 1983.** Geografía de Chile Tomo II, Geomorfología. Instituto Geográfico Militar. Santiago. 182 pp.
- CIREN, 2013.** Flora y vegetación región de Atacama. CIREN. Santiago. 41 pp.
- Espinoza, N. 1996.** Malezas de Chile. INIA Estación Experimental Catrillanca. Temuco. 205 pp
- Etienne, M. y Prado, C. 1982.** Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Santiago. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994.** La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 390 pp.
- Gastó, J., F. Cosío y D. Panario. 1993.** Clasificación de Ecorregiones y determinación de sitio y condición. Red de pastizales andinos, Santiago, Chile. 254p.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2005.** Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Marticorena, C. y Quezada, M. 1985.** Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 #1-2: 1-155.
- Marticorena C. 1990.** Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica #47: 85-113.
- Matthei, O. 1995.** Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabet Impresores. Santiago. 537 pp.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R. y Zollner O. 1998.** Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín Museo Nacional de Historia Natural #47:47-68.
- Rodríguez, R., Marticorena†, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018.** Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. #75(1): 1-430.
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2010.** Guía de evaluación ambiental. vegetación y flora silvestre. Ministerio de Agricultura. Santiago. 23 pp.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015.** Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago. 96 pp.
- Steubig, L., Godoy, R. y Alberdi, M. 2002.** Métodos de ecología vegetal. Editorial Universitaria. Santiago. 245 pp.